

Especificación de Casos de Uso

[taller de latonería y pintura 371]

Fecha: [15/04/2026]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	4
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	6
[Nombre de Actor 1]	6
Especificación de Casos de Uso	10
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	¡Error! Marcador no definido.

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
15/04/2026	V1	Caroline gisell daza rogelis	Taller de latonería y pintura 371	Casos de uso con sus respectiva documentación

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Taller de latonería y pintura 371
Proyecto	Taller de latonería y pintura 371
Fecha de preparación	15/04/2026
Cliente	Alexander daza
Patrocinador principal	Alexander daza
Gerente / Líder de Proyecto	Caroline daza
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Caroline daza

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Celia Andrea Saab Cano	Instructora	Centro Agroindustrial – SENA Huila	16/04/2026	

Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene la **especificación completa de casos de uso** del Sistema de Gestión Integral para el Taller de Latonería y Pintura 371, elaborado según la **Plantilla PMOInformática** y basado en los diagramas de casos de uso corregidos.

Se documentan todos los casos de uso identificados en los diagramas (Administrador, Cliente y Empleado), alineados con las historias de usuario TDLP-001 a TDLP-020 y el Documento de Requerimientos de Software.

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama 1 administrador

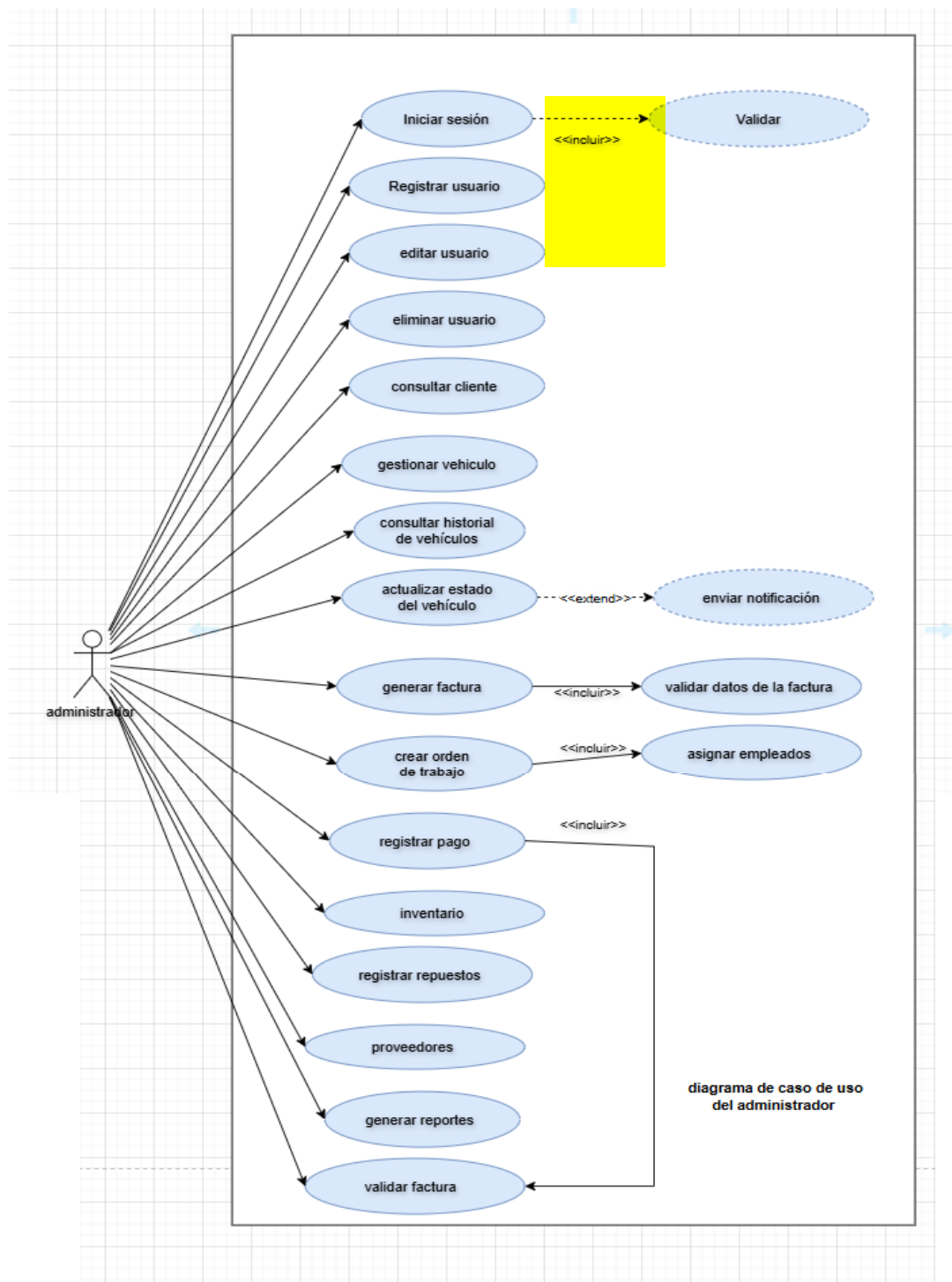




Diagrama 2 cliente/empleado

Descripción de Actores

Un actor es cualquier entidad externa al sistema modelado que interactúa con él.

No necesariamente coincide con los usuarios, pues un mismo usuario puede desempeñar distintos roles que correspondan con varios actores. Además, un

mismo actor puede desempeñar varios papeles según el caso de uso con que interactúa.

Para cada uno de los actores involucrados en el documento y representados en el diagrama, debe completarse la siguiente ficha.

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: [ADM]
Descripción	Usuario interno con privilegios máximos que gestiona todo el sistema del taller mecánico (usuarios, vehículos, órdenes de servicio, facturación, inventario, reportes y notificaciones)	
Características	Acceso completo a todos los módulos del sistema. Puede crear, editar, eliminar y consultar información sensible. Es responsable de la supervisión operativa y de la generación de reportes	
Relación	Supervisa y coordina las actividades de los actores Cliente y Empleado. Es el único actor autorizado para realizar acciones administrativas globales.	
Referencias	Diagramas de caso de uso (página 1), CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, TDLP-001, TDLP-003, TDLP-008, TDLP-010, TDLP-012, TDLP-013, TDLP-014, TDLP-016, TDLP-017, TDLP-019	

atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre completo	Nombre y apellidos del administrador	Texto
Número de identificación	Cédula de ciudadanía (CC)	Texto
Cargo	Cargo dentro del taller (Ej. Gerente, Propietario)	Texto
Teléfono	Número de contacto	Texto
Correo electrónico	Correo institucional o personal	Texto

Rol en el sistema	Administrador (máximos privilegios)	Texto
-------------------	-------------------------------------	-------

Comentarios

Actor clave del sistema. Tiene acceso total y es el responsable de la configuración inicial, la seguridad y la generación de reportes gerenciales.

Cliente

Actor	Cliente	Identificador: [CLI]
Descripción	Usuario externo que utiliza el sistema para registrar sus vehículos, consultar el estado de sus servicios, aprobar o rechazar cotizaciones y recibir notificaciones en tiempo real.	
Características	Acceso limitado a su información personal y a sus vehículos. Puede registrarse, iniciar sesión, recuperar contraseña y realizar consultas sin modificar datos administrativos del taller.	
Relación	Es el beneficiario final de los servicios del taller. Interactúa con el Administrador y el Empleado a través de cotizaciones, notificaciones y seguimiento de sus vehículos.	
Referencias	Diagramas de caso de uso (página 2), CU-02, CU-03, CU-04, CU-06, CU-08, CU-11, CU-15, TDLP-002, TDLP-004, TDLP-005, TDLP-011, TDLP-015, TDLP-020	

atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre completo	Nombre y apellidos del cliente	Texto
Número de identificación	Cédula de ciudadanía (CC)	Texto
Correo electrónico	Correo para notificaciones y recuperación	Texto
Teléfono	Número de celular de contacto	Texto
Dirección	Dirección de residencia	Texto
Vehículos asociados	Placas de los vehículos registrados	Lista

Comentarios

Actor externo del sistema. Su experiencia de usuario debe ser sencilla e intuitiva, ya que accede principalmente desde dispositivos móviles

Empleado

Actor	Empleado	Identificador: [EMP]
Descripción	Usuario interno con acceso operativo que realiza las tareas diarias del taller (actualizar estados de vehículos, registrar ventas, consultar historiales y apoyar en la atención al cliente).	
Características	Acceso intermedio. No puede realizar acciones administrativas globales (gestión de usuarios, inventario general ni reportes). Solo opera en los módulos asignados.	
Relación	Reporta directamente al Administrador y atiende al Cliente. Colabora en la ejecución de órdenes de servicio y en la actualización del estado de los vehículos.	
Referencias	Diagramas de caso de uso (página 2), CU-05, CU-08, CU-09, CU-18, TDLP-006, TDLP-007, TDLP-008, TDLP-018	

atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Nombre completo	Nombre y apellidos del empleado	Texto
Número de identificación	Cédula de ciudadanía (CC)	Texto
Cargo	Cargo operativo (Ej. Mecánico, Pintor, Asistente)	Texto
Teléfono	Número de contacto interno	Texto
Correo electrónico	Correo para notificaciones internas	Texto
Turno	Turno de trabajo (mañana / tarde)	Texto

Comentarios

Actor operativo del sistema. Su rol es fundamental para mantener actualizada la información en tiempo real del estado de los vehículos y las órdenes de servicio

Especificación de Casos de Uso.

Caso de Uso	Iniciar sesión
Identificador:	TDLP-UC-001
Actores	Administrador, Empleado, Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Recuperar contraseña, Registrar usuario, Consultar estado del vehículo
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema
Postcondición	El sistema autentica al usuario, registra la sesión y redirige al panel principal según su rol
Descripción	El usuario (Administrador, Empleado o Cliente) ingresa sus credenciales para acceder al sistema de forma segura y controlada según su rol
Resumen	Garantizar acceso seguro y controlado al sistema según el rol del usuario

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	El usuario digita correo electrónico y contraseña (campos obligatorios) y hace clic en "Ingresar"
2	El sistema	El sistema valida las credenciales, registra la sesión y redirige al panel correspondiente (Administrador, Empleado o Cliente)

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Credenciales incorrectas: El sistema muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos. Verifique sus datos e intente nuevamente."
2b	Campos obligatorios vacíos: El sistema resalta los campos y muestra "Los campos marcados son obligatorios."
2c	5 intentos fallidos consecutivos: El sistema bloquea la cuenta temporalmente y muestra "Cuenta bloqueada temporalmente. Intente en 15 minutos o recupere su contraseña."

2d	Cerrar sesión: El usuario selecciona “Cerrar sesión” y el sistema invalida el token y redirige a la pantalla de inicio.
----	---

Registarse

Caso de Uso	Registrarse
Identificador:	TDLP-UC-002
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Iniciar sesión
Precondición	El cliente no tiene cuenta en el sistema
Postcondición	Cuenta creada y lista para iniciar sesión
Descripción	El cliente se registra de forma autónoma completando el formulario para poder acceder al sistema
Resumen	Permitir al cliente registrarse de forma autónoma en el sistema

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El cliente	Completa todos los campos (nombre, identificación, correo, teléfono, contraseña) y hace clic en “Registrarse”
2	El sistema	Valida la información, crea la cuenta y muestra “Registro exitoso. Ya puede iniciar sesión.”

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Campos incompletos: El sistema resalta los campos y muestra “Por favor complete todos los campos obligatorios.”
2b	Correo o identificación duplicados: El sistema muestra “Ya existe una cuenta registrada con este correo o identificación.”
2c	Formato de correo inválido: El sistema muestra “Ingrese un correo electrónico válido.”
2d	Contraseña débil: El sistema muestra “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.”

Recuperar contraseña

Caso de Uso	Recuperar contraseña
Identificador:	TDLP-UC-003
Actores	Cliente, Empleado
Tipo	Secundario
Referencias	Iniciar sesión, Verificar correo electrónico
Precondición	El usuario tiene una cuenta y acceso a su correo registrado
Postcondición	Nueva contraseña establecida
Descripción	El usuario restablece su contraseña de forma segura cuando la olvida
Resumen	Permitir al usuario restablecer su acceso al sistema de forma segura

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	Ingresa su correo electrónico y hace clic en “Enviar enlace”
2	El sistema	Valida el correo, envía el enlace y muestra “Se ha enviado un enlace a su correo electrónico.”

3	El usuario	Accede al enlace y crea una nueva contraseña
4	El sistema	Actualiza la contraseña y muestra "Contraseña actualizada exitosamente."

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Correo no registrado: El sistema muestra "El correo ingresado no está registrado."
2b	Campo de correo vacío: El sistema muestra "El correo electrónico es obligatorio."
4a	Enlace expirado: El sistema muestra "El enlace ha expirado. Solicite uno nuevo."

Registrar usuario

Caso de Uso	Registrar usuario
Identificador:	TDLP-UC-004
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Editar usuario, Eliminar usuario
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	Nuevo usuario (empleado o cliente) registrado en el sistema
Descripción	El administrador registra, edita y elimina empleados y clientes de forma centralizada
Resumen	Permitir al administrador registrar, editar y eliminar empleados y clientes

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Accede al módulo de usuarios y selecciona "Registrar"
2	El administrador	Completa todos los datos requeridos y hace clic en "Guardar"
3	El sistema	Valida la información y registra al usuario

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Datos incompletos: El sistema muestra “Debe completar todos los campos obligatorios.”
3b	Usuario duplicado: El sistema muestra “Ya existe un usuario registrado con este número de identificación.”
3c	Datos inválidos: El sistema muestra “Los datos ingresados contienen errores.”

Registrar vehículo/gestionar

Caso de Uso	Gestionar vehículo / Registrar vehículo
Identificador:	TDLP-UC-005
Actores	Administrador, Empleado, Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Consultar historial de vehículos, Actualizar estado del vehículo
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Postcondición	Vehículo registrado y asociado al cliente
Descripción	Registrar, consultar y actualizar la información de los vehículos
Resumen	Permitir el registro y administración de vehículos

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El usuario	Selecciona “Registrar vehículo” e ingresa placa, marca, modelo, año, color
2	El sistema	Valida la placa única y asocia el vehículo al cliente
3	El sistema	Muestra “Vehículo registrado exitosamente.”

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Placa duplicada: El sistema muestra “La placa ingresada ya está registrada.”
2b	Campos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios.
2c	Formato de placa inválido: El sistema muestra “Use el formato: ABC-123.”

Consultar historial del cliente

Caso de Uso	Consultar historial del cliente
Identificador:	TDLP-UC-006
Actores	Administrador, Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Consultar historial de vehículos
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Postcondición	Historial de servicios del cliente mostrado
Descripción	Consultar el historial completo de servicios de un cliente
Resumen	Permitir al personal consultar el historial de servicios de un cliente

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador / empleado	Accede al módulo de clientes y busca por nombre, identificación o correo
2	El sistema	Muestra los datos completos del cliente

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Cliente inexistente: El sistema muestra "No se encontró ningún cliente con los datos ingresados."

Consultar historial de vehículo

Caso de Uso	Consultar historial del vehículo
Identificador:	TDLP-UC-007
Actores	Administrador, Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Gestionar vehículo, Actualizar estado del vehículo
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y existe el vehículo en el sistema
Postcondición	Se muestra el historial completo de servicios del vehículo
Descripción	El administrador o empleado consulta el historial de servicios realizados a un vehículo específico
Resumen	Permitir al personal consultar el historial de servicios realizados a un vehículo

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador / empleado	Accede al módulo de historial de vehículos y busca el vehículo por placa
2	El sistema	Muestra una lista cronológica de los servicios realizados al vehículo (fecha, cliente, tipo de servicio y estado)

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Vehículo sin historial: El sistema muestra "Este vehículo no tiene historial de servicios registrado."
2b	Vehículo inexistente: El sistema muestra "No se encontró ningún vehículo con la placa ingresada."
2c	Filtro por tipo de servicio: El sistema muestra únicamente los servicios que coinciden con el tipo seleccionado.

Actualizar estado del vehículo

Caso de Uso	Actualizar estado del vehículo
Identificador:	TDLP-UC-008
Actores	Administrador, Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Crear orden de trabajo, Enviar notificación
Precondición	El vehículo tiene una orden de trabajo activa
Postcondición	Estado actualizado y notificación enviada al cliente
Descripción	El personal actualiza el estado del vehículo durante el proceso de servicio
Resumen	Permitir actualizar el estado del vehículo y mantener informado al cliente

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador / empleado	Selecciona el vehículo con orden activa y cambia el estado (En reparación / Finalizado / Entregado)
2	El sistema	Actualiza el estado, registra fecha y hora, y envía notificación automática al cliente

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Estado inválido: El sistema muestra "El estado seleccionado no es válido."
2b	Sin orden activa: El sistema muestra "No es posible actualizar el estado porque el vehículo no tiene una orden de servicio activa."
2c	Notificación fallida: El sistema registra el error y permite reenviar manualmente.

Crear orden de trabajo

Caso de Uso	Crear orden de trabajo
Identificador:	TDLP-UC-009
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Asignar empleado, Gestionar vehículo
Precondición	El cliente y el vehículo están registrados
Postcondición	Orden creada con número único y asignada
Descripción	El administrador inicia formalmente el proceso de atención de un vehículo
Resumen	Crear y asignar órdenes de trabajo

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Selecciona cliente, vehículo y tipo de servicio, luego hace clic en "Crear orden"
2	El sistema	Valida la información, crea la orden con número consecutivo único y asigna empleado

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Vehículo no registrado: El sistema muestra “El vehículo ingresado no está registrado. Regístrelo primero.”
2b	Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios.
2c	Orden activa existente: El sistema muestra “Este vehículo ya tiene una orden de servicio activa.”

Generar cotización

Caso de Uso	Generar cotización
Identificador:	TDLP-UC-010
Actores	Administrador, Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Aprobar o rechazar cotización
Precondición	El vehículo tiene una orden de trabajo
Postcondición	Cotización generada y enviada al cliente
Descripción	El administrador genera una cotización detallada de los servicios
Resumen	Formalizar los precios de los servicios

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Accede al módulo de cotizaciones, selecciona servicios y materiales
2	El sistema	Genera la cotización con desglose de costos, impuestos y fecha de validez

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Campos incompletos: El sistema muestra “Complete todos los campos requeridos.”
2b	Cotización rechazada: El sistema marca la cotización como “Rechazada” y libera disponibilidad.

Aprobar o rechazar cotización

Caso de Uso	Aprobar o rechazar cotización
Identificador:	TDLP-UC-011
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Generar factura
Precondición	El cliente tiene una cotización pendiente
Postcondición	Cotización aprobada o rechazada
Descripción	El cliente decide si autoriza los servicios
Resumen	Permitir al cliente aprobar o rechazar la cotización

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El cliente	Revisa la cotización y selecciona "Aprobar" o "Rechazar"
2	El sistema	Registra la decisión y notifica al administrador

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Cotización expirada: El sistema muestra "Esta cotización ha expirado. Solicite una nueva."
2b	Sin cotizaciones pendientes: El sistema muestra "No tienes cotizaciones pendientes."

Generar factura

Caso de Uso	Generar factura
Identificador:	TDLP-UC-012
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Validar datos de la factura
Precondición	La cotización fue aprobada y el servicio finalizado
Postcondición	Factura oficial generada
Descripción	El administrador genera la factura a partir de los servicios realizados
Resumen	Generar facturas a partir de servicios realizados

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Selecciona la cotización aprobada y hace clic en "Convertir en factura"
2	El sistema	Valida los datos y genera la factura con número consecutivo

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Datos inválidos: El sistema muestra "Complete todos los campos requeridos."

Gestión de inventario

Caso de Uso	Gestión de inventario
Identificador:	TDLP-UC-013
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Registrar ventas
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	Inventario actualizado y controlado
Descripción	El administrador registra, actualiza y controla el stock de materiales
Resumen	Controlar el stock de insumos y repuestos

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Accede al módulo de inventario y registra o actualiza productos
2	El sistema	Guarda los cambios y genera alertas de bajo stock

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Producto duplicado: El sistema muestra "Este repuesto ya está registrado."
2b	Datos inválidos: El sistema muestra "Los datos ingresados son inválidos."
2c	Stock insuficiente: El sistema muestra "Stock insuficiente para completar la operación."

Registrar ventas

Caso de Uso	Registrar ventas
Identificador:	TDLP-UC-014
Actores	Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Verificar existencias
Precondición	El empleado ha iniciado sesión
Postcondición	Venta registrada y stock actualizado
Descripción	El empleado registra las ventas de productos o servicios
Resumen	Controlar ingresos y registrar transacciones

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El empleado	Accede al módulo de ventas, selecciona ítems y método de pago
2	El sistema	Verifica existencias, guarda la venta y genera comprobante

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Stock insuficiente: El sistema muestra "Stock insuficiente para completar la venta."
2b	Datos incompletos: El sistema resalta los campos obligatorios.

Consultar estado del vehículo

Caso de Uso	Consultar estado del vehículo
Identificador:	TDLP-UC-015
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Recibir notificación
Precondición	El cliente tiene vehículo con orden activa
Postcondición	Estado actual mostrado
Descripción	El cliente consulta en tiempo real el estado de su vehículo
Resumen	Permitir al cliente monitorear el progreso del servicio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El cliente	Accede al módulo de estado y selecciona su vehículo
2	El sistema	Muestra el estado actual y el historial de cambios

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Sin vehículos registrados: El sistema muestra “No tienes vehículos registrados.”
2b	Sin orden activa: El sistema muestra “Tu vehículo no tiene órdenes de servicio activas.”

Generar reportes

Caso de Uso	Generar reportes
Identificador:	TDLP-UC-016
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	—
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	Reporte generado y exportado
Descripción	El administrador genera reportes de productividad, ingresos y consumo
Resumen	Evaluar el rendimiento del taller

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas
2	El sistema	Genera el informe y permite exportar en PDF o Excel

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Sin datos: El sistema muestra “No hay datos disponibles para el período seleccionado.”

Gestión de proveedores

Caso de Uso	Gestión de proveedores
Identificador:	TDLP-UC-017
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Gestión de inventario
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	Proveedor registrado o actualizado
Descripción	El administrador gestiona la información de los proveedores
Resumen	Administrar proveedores del taller

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Accede al módulo de proveedores y registra o edita información
2	El sistema	Guarda los cambios

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
2a	Proveedor duplicado: El sistema muestra "Ya existe un proveedor con este NIT."

Editar usuario

Caso de Uso	Editar usuario
Identificador:	TDLP-UC-018
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Registrar usuario, Eliminar usuario
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y el usuario existe en el sistema
Postcondición	Información del usuario actualizada correctamente
Descripción	El administrador modifica los datos de un empleado o cliente existente
Resumen	Permitir al administrador editar información de usuarios

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Busca el usuario y selecciona "Editar"
2	El administrador	Modifica los datos necesarios y hace clic en "Guardar cambios"
3	El sistema	Valida la información y actualiza los datos

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Datos inválidos: El sistema muestra "Los datos ingresados contienen errores. Por favor corrija los campos señalados."
3b	Sin cambios: El sistema muestra "No se detectaron cambios en la información."

Eliminar usuario

Caso de Uso	Eliminar usuario
Identificador:	TDLP-UC-019
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Registrar usuario, Editar usuario
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y el usuario existe
Postcondición	Usuario eliminado del sistema
Descripción	El administrador elimina un usuario del sistema
Resumen	Permitir al administrador eliminar usuarios

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Selecciona el usuario y hace clic en "Eliminar"
2	El administrador	Confirma la eliminación en el cuadro de diálogo
3	El sistema	Elimina el usuario y muestra "Usuario eliminado correctamente."

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Registros activos: El sistema muestra "No es posible eliminar este usuario porque tiene registros activos asociados."

Registrar repuestos

Caso de Uso	Registrar repuestos
Identificador:	TDLP-UC-020
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Referencias	Inventario, Registrar ventas
Precondición	El administrador ha iniciado sesión
Postcondición	Repuesto registrado en el inventario
Descripción	El administrador registra nuevos repuestos o materiales en el inventario
Resumen	Registrar repuestos en el sistema

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Accede al módulo de inventario y selecciona "Registrar repuesto"
2	El administrador	Completa los datos (nombre, cantidad, precio, proveedor) y guarda
3	El sistema	Valida y registra el repuesto

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Repuesto duplicado: El sistema muestra "Este repuesto ya está registrado en el inventario."
3b	Datos inválidos: El sistema muestra "Los datos ingresados son inválidos."

Editar perfil

Caso de Uso	Editar perfil
Identificador:	TDLP-UC-021
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Iniciar sesión

Precondición	El cliente ha iniciado sesión
Postcondición	Perfil actualizado
Descripción	El cliente modifica sus propios datos personales
Resumen	Permitir al cliente editar su perfil

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El cliente	Accede a "Mi perfil" y modifica los datos deseados
2	El cliente	Hace clic en "Guardar cambios"
3	El sistema	Valida y actualiza la información

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Datos inválidos: El sistema muestra "Los datos ingresados contienen errores."

Solicitar cotización

Caso de Uso	Solicitar cotización
Identificador:	TDLP-UC-022
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Referencias	Aprobar o rechazar cotización
Precondición	El cliente tiene vehículo registrado
Postcondición	Cotización solicitada y notificada al administrador
Descripción	El cliente solicita una cotización para los servicios de su vehículo
Resumen	Permitir al cliente solicitar cotización

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El cliente	Selecciona el vehículo y el tipo de servicio
2	El cliente	Hace clic en "Solicitar cotización"
3	El sistema	Registra la solicitud y notifica al administrador

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Sin vehículo registrado: El sistema muestra “Debes registrar un vehículo primero.”

Registro de pago

Caso de Uso	Registrar pago
Identificador:	TDLP-UC-023
Actores	Administrador, Empleado
Tipo	Primario
Referencias	Generar factura
Precondición	Existe una factura pendiente
Postcondición	Pago registrado y factura actualizada
Descripción	El personal registra y valida el pago realizado por el cliente
Resumen	Registrar y validar pagos de clientes

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador / empleado	Selecciona la factura pendiente
2	El administrador / empleado	Ingresa monto, método de pago y confirma
3	El sistema	Registra el pago y cambia el estado a “Pagado”

Curso alterno

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Monto incorrecto: El sistema muestra “El monto no coincide con el valor de la factura.”

Validar factura

Caso de Uso	Validar factura
Identificador:	TDLP-UC-024
Actores	Administrador
Tipo	Primario

Referencias	Generar factura
Precondición	La factura ha sido generada
Postcondición	Factura validada y lista para envío
Descripción	El administrador valida los datos de la factura antes de emitirla
Resumen	Validar datos de la factura

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	El administrador	Revisa los datos de la factura generada
2	El administrador	Hace clic en "Validar factura"
3	El sistema	Verifica los datos y marca la factura como válida

Curso alternativo

Nro.	Descripción de acciones alternas
3a	Datos incompletos: El sistema muestra "Complete todos los campos requeridos."